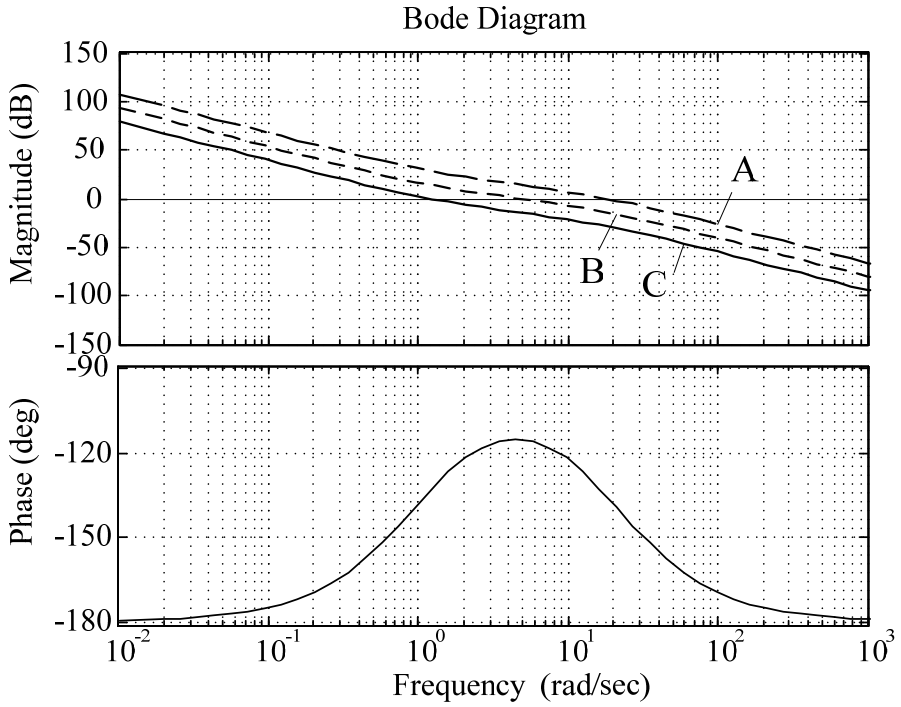
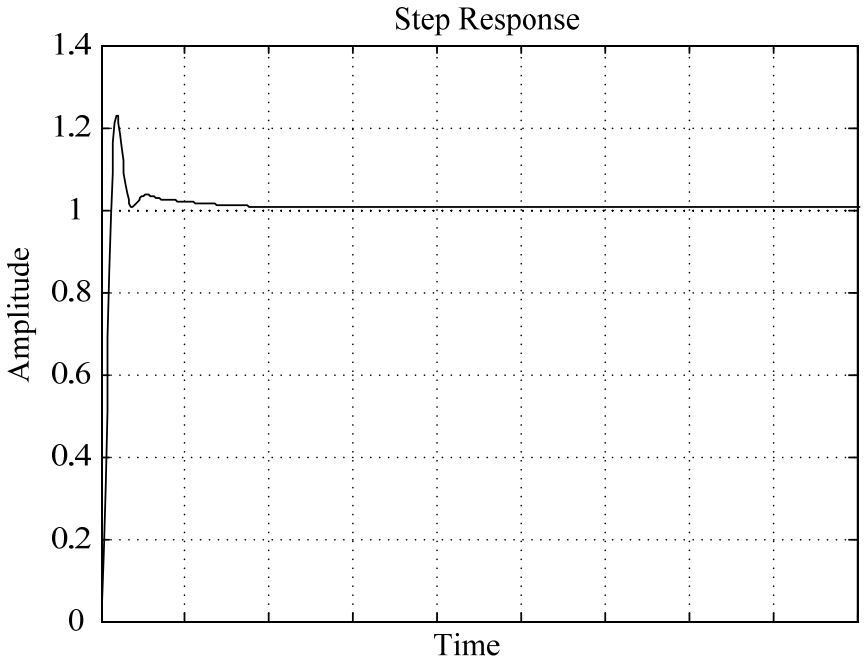
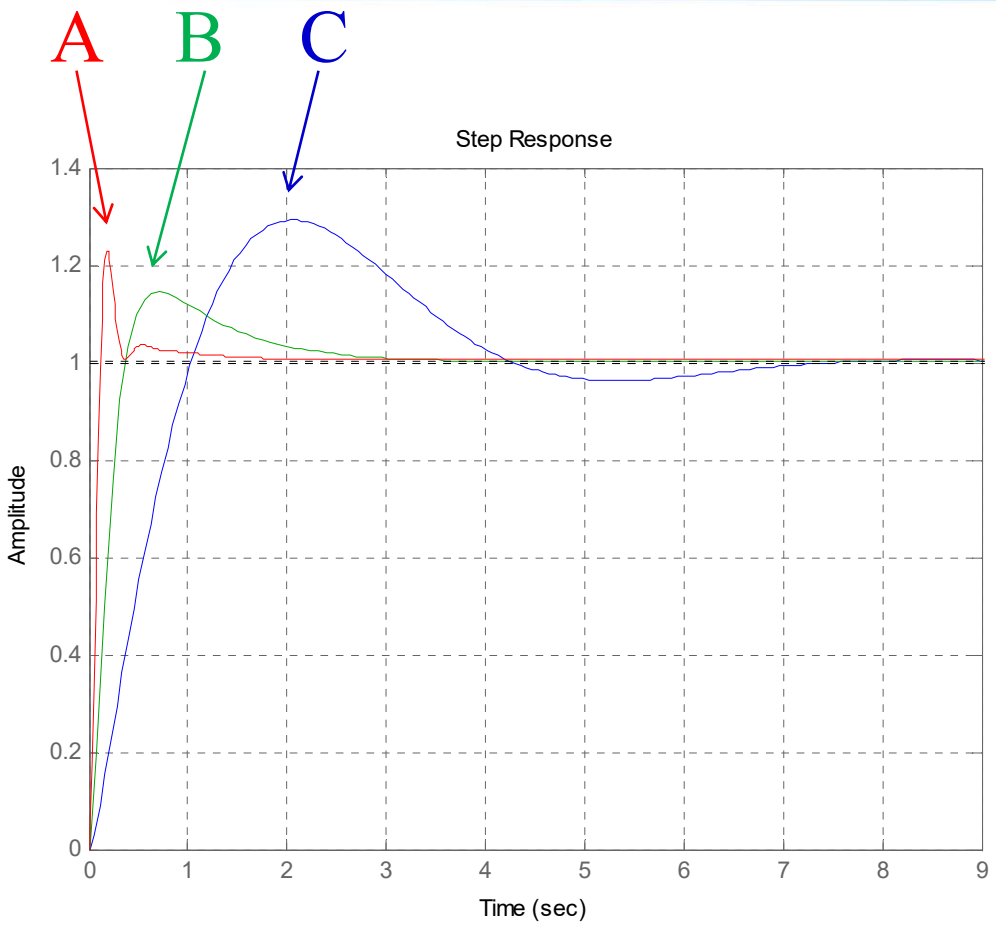
例 有最小相位系统开环频率特性如左图中的曲线A，此时闭环单位阶跃响应如右图。如果改变系统的控制器增益，使开环频率特性变为左图中的曲线B和C，在右图中定性画出各自对应的阶跃响应曲线。



图a



图b



B比A的上升时间长（剪切频率低），超调量小（相位裕量大）；

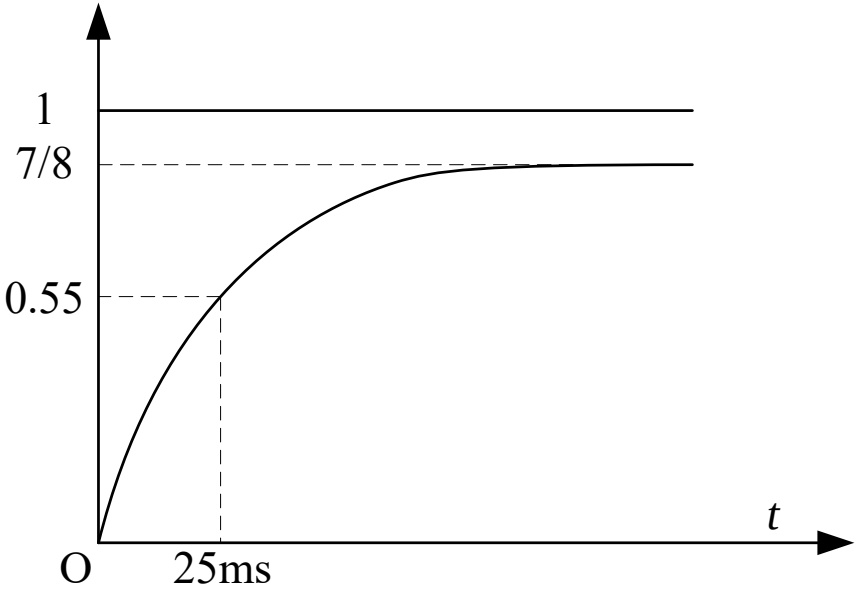
C比B的上升时间长（剪切频率更低），C比B的超调量大（相位裕量小）

例 一个未知传递函数的被控系统，未经校正，构成单位反馈闭环。经过测试，得知闭环系统的单位阶跃响应如图所示。

(1) 系统的开环静态增益 K_0 是多少?

(2) 如果用主导极点的概念用低阶系统近似该系统，试写出其近似闭环传递函数。

(3) 若加PI校正，取 $K_P=1$，则K_I 在什么范围内时，对原开环系统的相位裕量改变在-5.7°~0°之间?



解： (1) $\dfrac{1}{1+K_0}=\dfrac{1}{8}\Rightarrow K_0=7$

(2) 依阶跃响应曲线，该系统可近似为一阶系统，开环是0型的

开环传递函数为： $G_0(s)=\dfrac{7}{Ts+1}$

闭环传递函数为： $\Phi(s)=\dfrac{G_0(s)}{1+G_0(s)}=\dfrac{\dfrac{7}{Ts+1}}{1+\dfrac{7}{Ts+1}}=\dfrac{\dfrac{7}{8}}{\dfrac{T}{8}s+1}$

由图可知，闭环阶跃响应的时间常数为0.025sec

$\dfrac{T}{8}=0.025\text{sec}\quad\Rightarrow T=0.2\,\text{sec}$

开环传递函数为： $G_0(s)=\dfrac{7}{0.2s+1}$

闭环传递函数为： $\Phi(s)=\dfrac{7}{8\left(0.025s+1\right)}$

解：

(3) 加PI校正：$G_c(s)=1+\dfrac{K_I}{s}=\dfrac{s+K_I}{s}$

由开环传递函数 $G_0(s)=\dfrac{7}{0.2s+1}$ 可得：

开环剪切频率为 $\omega_c=\dfrac{7}{0.2}=35\text{rad/s}$

PI校正引起的相位裕量变化：$\Delta\gamma=-90°+\arctan\left(\dfrac{\omega_c}{K_I}\right)\in[-5.7°,0°]$

$$\arctan\left(\frac{K_I}{\omega_c}\right)\in[0°,5.7°]\Rightarrow\frac{K_I}{\omega_c}\in[0,0.1]\Rightarrow K_I\in[0,3.5]$$